

Vorlesung 5: LR-Zerlegung & Vektornormen

§3.2 Gauß-Elimination & LR-Zerlegung | §3.3 Normen

1 §3.2 LR-Zerlegung durch Gauß-Elimination

Idee der LR-Zerlegung

Gegeben sei ein lineares Gleichungssystem $Ax = b$ mit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ regulär.

Ziel: Zerlege $A = LR$, wobei

- $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine **untere Dreiecksmatrix** (lower) mit Einsen auf der Diagonale,
- $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine **obere Dreiecksmatrix** (right/upper).

Das LGS $Ax = b$ lässt sich dann durch zwei einfache Dreieckssysteme lösen:

$$Ly = b \quad (\text{Vorwärtssubstitution})$$

$$Rx = y \quad (\text{Rückwärtssubstitution})$$

Das Superskript $a_{ij}^{(k)}$ gibt an, wie oft der Eintrag bereits durch Gauß-Elimination manipuliert wurde.

1.1 Algorithmus: Gauß-Elimination (ein Schritt)

Im k -ten Schritt liegt das System $A^{(k-1)}x = b^{(k-1)}$ vor, wobei $A^{(k-1)}$ in den ersten $k - 1$ Spalten unterhalb der Diagonale bereits null ist. Definiere $A^{(0)} := A$, $b^{(0)} := b$.

Definition 3.5 — Eliminationsfaktoren und Schritt-Matrix L_k

Im k -ten Schritt werden die **Eliminationsfaktoren** berechnet:

$$l_{ik} := \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}, \quad i = k + 1, \dots, n.$$

Die **Eliminationsmatrix** L_k ist die Einheitsmatrix mit den Faktoren $-l_{ik}$ unterhalb der k -ten Diagonale:

$$L_k = I - \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ l_{k+1,k} \\ \vdots \\ l_{nk} \end{pmatrix} e_k^\top.$$

Es gilt: $A^{(k)} = L_k A^{(k-1)}$, d. h. der k -te Eliminationsschritt entspricht einer Linksmultiplikation mit L_k .

Satz 3.6 — LR-Zerlegung aus Gauß-Elimination

Nach $n - 1$ Schritten gilt:

$$L_{n-1} \cdots L_1 A = A^{(n-1)} =: R \implies A = L_1^{-1} \cdots L_{n-1}^{-1} R =: LR.$$

Die Inversen L_k^{-1} haben die einfache Form: L_k^{-1} entsteht aus L_k durch Vorzeichenwechsel der Einträge $-l_{ik}$ zu $+l_{ik}$.

Damit ist:

$$L = L_1^{-1} \cdots L_{n-1}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ l_{n1} & \cdots & l_{n,n-1} & 1 \end{pmatrix}.$$

Dies ist die **eindeutige LR-Zerlegung** von A .

Satz 3.8 — Existenz der LR-Zerlegung

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ regulär. Dann besitzt A eine LR-Zerlegung genau dann, wenn alle **führenden Hauptabschnittsmatrizen**

$$S_k := (a_{ij})_{i,j=1,\dots,k}, \quad k = 1, \dots, n-1,$$

regulär sind, d. h. $\det(S_k) \neq 0$ für alle k .

Beweisidee (Induktion über k):

- Für $k = 1$: Das Verfahren bricht nicht ab $\Leftrightarrow a_{11} = \det(S_1) \neq 0$.
- Induktionsschritt $k - 1 \rightarrow k$: Falls $S_1, \dots, S_{k-1}$ regulär sind, liefert Gauß-Elimination nach $k - 1$ Schritten ein nichtsinguläres Pivotelement, da $\det(S_k) = a_{11} \cdot a_{22}^{(1)} \cdots a_{kk}^{(k-1)} \neq 0$.

Achtung

Das Pivotelement $a_{kk}^{(k-1)}$ darf **nicht null** sein (Division durch null!). Falls dies eintritt, obwohl A regulär ist, muss **Pivotsuche (Zeilentausch)** eingesetzt werden (Algorithmus 3.10, nicht in dieser Vorlesung).

1.2 Algorithmus 3.9 — In-Situ LR-Zerlegung (ohne Pivotisierung)

Algorithmus 3.9 — In-Situ LR-Zerlegung

Eingabe: Reguläre Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

Ausgabe: LR-Zerlegung $A = LR$ — L und R werden **in-place in A überschrieben**.

Der Trick: Da die Einträge a_{ik} (unterhalb der Diagonale) nach Elimination zu null werden, kann dort der Faktor l_{ik} gespeichert werden — die Matrix A wird direkt mit den LR-Faktoren überschrieben.

Listing 1: In-Situ LR-Zerlegung (Python)

```
1 def lr_decomposition(A):
2     n = A.shape[0]
3     for k in range(n - 1):
4         # Berechne Eliminationsfaktoren, speichere in A[k+1:, k]
5         A[k+1:n, k] = A[k+1:n, k] / A[k, k]
6         # Aktualisiere Untermatrix
7         A[k+1:n, k+1:n] -= np.outer(A[k+1:n, k], A[k, k+1:n])
8     return A
```

Hinweis: `np.outer(u, v)` berechnet das äußere Produkt, d. h. die $(n - k) \times (n - k)$ -Rang-1-Matrix $u \cdot v^\top$.

1.3 Aufwand der LR-Zerlegung

Rechenaufwand (FLOP-Zählung)

- **LR-Zerlegung** (Algorithmus 3.9): $\sum_{k=1}^{n-1} (n - k)^2 \approx \frac{n^3}{3}$ Operationen, also $\mathcal{O}(n^3)$.
- **Vorwärtssubstitution** ($Ly = b$): $\mathcal{O}(n^2)$.
- **Rückwärtssubstitution** ($Rx = y$): $\mathcal{O}(n^2)$.

Gesamtstrategie für mehrere rechte Seiten: $A = LR$ wird *einmalig* berechnet ($\mathcal{O}(n^3)$). Für jede neue rechte Seite $b^{(i)}$ werden nur zwei Dreieckssysteme gelöst — jeweils $\mathcal{O}(n^2)$. Das spart erheblich Rechenzeit gegenüber wiederholter Gauß-Elimination.

Beispiel — 3×3 LR-Zerlegung von Hand

Sei $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 9 & -3 \\ -2 & -3 & 7 \end{pmatrix}$.

Schritt 1 ($k = 1$): $l_{21} = 4/2 = 2$, $l_{31} = -2/2 = -1$.

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

Schritt 2 ($k = 2$): $l_{32} = 1/1 = 1$.

$$A^{(2)} = R = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Probe: $LR = A$

2 §3.3 Normen

2.1 Vektornormen

Definition 3.12 — Norm

Eine Abbildung $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ heißt **Norm**, wenn sie folgende drei Eigenschaften erfüllt:

- (N1) **Definitheit:** $\|x\| \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}^n$, und $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.
- (N2) **Homogenität:** $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$ für alle $x \in \mathbb{R}^n$, $\lambda \in \mathbb{R}$.
- (N3) **Dreiecksungleichung:** $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ für alle $x, y \in \mathbb{R}^n$.

Wichtige Vektornormen auf $\mathbb{R}^n$

- **Euklidische Norm** (ℓ^2 -Norm): $\|x\|_2 := \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$

- **Maximumsnorm** (ℓ^∞ -Norm): $\|x\|_\infty := \max_{i=1,\dots,n} |x_i|$
- **Betragssummennorm** (ℓ^1 -Norm): $\|x\|_1 := \sum_{i=1}^n |x_i|$
- **p-Norm** (allgemein, $p \in [1, \infty)$): $\|x\|_p := \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}$

Für $p \rightarrow \infty$ erhält man die Maximumsnorm als Grenzwert.

Beispiel — Normen für $x = (3, -4)^\top$

$$\|x\|_1 = |3| + |-4| = 7$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{9 + 16} = 5$$

$$\|x\|_\infty = \max(3, 4) = 4$$

Beziehung: $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2 \leq n \|x\|_\infty$.

Inverse Dreiecksungleichung

Aus (N3) folgt die **inverse Dreiecksungleichung**:

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\| \quad \text{für alle } x, y \in \mathbb{R}^n.$$

Beweis: Aus $\|x\| = \|x - y + y\| \leq \|x - y\| + \|y\|$ folgt $\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|$. Analog $\|y\| - \|x\| \leq \|y - x\| = \|x - y\|$ (da $\| \cdot \|$ nach (N2)). Zusammen folgt die Behauptung.

Satz 3.3.2 — Normäquivalenz

Auf dem endlichdimensionalen Vektorraum $\mathbb{R}^n$ sind alle Normen **äquivalent**: Für beliebige Normen $\| \cdot \|$ und $\| \cdot \|'$ auf $\mathbb{R}^n$ existieren Konstanten $m, M > 0$, sodass

$$m\|x\|' \leq \|x\| \leq M\|x\|' \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n.$$

Bedeutung: Konvergenz, Stetigkeit und Approximationsgüte hängen qualitativ nicht von der Wahl der Norm ab — nur die konkreten Konstanten ändern sich.

Beweisidee: Es genügt, jede Norm zur euklidischen Norm zu vergleichen. Da $S^{n-1} = \{x : \|x\|_2 = 1\}$ kompakt ist und $\| \cdot \|$ als stetige Funktion auf S^{n-1} sein Minimum $m > 0$ und Maximum $M < \infty$ annimmt, gilt die Abschätzung.

2.2 Matrixnormen

Definition 3.3.4 — Matrixnormen

Seien $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $x \in \mathbb{R}^n$.

(a) Eine Matrixnorm $\| \cdot \|_M$ heißt **verträglich** mit einer Vektornorm $\| \cdot \|_V$, wenn:

$$\|Ax\|_V \leq \|A\|_M \cdot \|x\|_V \quad \text{für alle } A \in \mathbb{R}^{n \times n}, x \in \mathbb{R}^n.$$

(b) Eine Matrixnorm heißt **submultiplikativ**, wenn:

$$\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\| \quad \text{für alle } A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

(c) Die **natürliche (induzierte) Matrixnorm** zu einer Vektornorm $\|\cdot\|$ ist:

$$\|A\| := \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|.$$

Natürliche Normen sind stets submultiplikativ und verträglich mit der zugehörigen Vektornorm.

Wichtige Matrixnormen

- **Frobenius-Norm:** $\|A\|_F := \sqrt{\sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2}$ (keine natürliche Norm, aber submultiplikativ)
- **Zeilensummennorm** (nat. Norm zu $\|\cdot\|_\infty$):

$$\|A\|_\infty := \max_{i=1,\dots,n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

- **Spaltensummennorm** (nat. Norm zu $\|\cdot\|_1$):

$$\|A\|_1 := \max_{j=1,\dots,n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

Lemma 3.3.7 — Zeilen- und Spaltensummennorm

Die natürlichen Matrixnormen zu $\|\cdot\|_\infty$ und $\|\cdot\|_1$ sind:

$$\|A\|_\infty = \max_{j=1,\dots,n} \sum_{k=1}^n |a_{jk}| \quad (\text{Zeilensummennorm})$$

$$\|A\|_1 = \max_{k=1,\dots,n} \sum_{j=1}^n |a_{jk}| \quad (\text{Spaltensummennorm})$$

Merkregel: $\|\cdot\|_\infty$ maximiert über *Zeilen*, $\|\cdot\|_1$ maximiert über *Spalten*.

Beispiel — Matrixnormen für $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$

$$\|A\|_\infty = \max(|1| + |2|, |-3| + |4|) = \max(3, 7) = 7$$

$$\|A\|_1 = \max(|1| + |-3|, |2| + |4|) = \max(4, 6) = 6$$

$$\|A\|_F = \sqrt{1 + 4 + 9 + 16} = \sqrt{30}$$

Achtung

Achtung bei der Spektralnorm ($\|\cdot\|_2$, natürliche Norm zu $\|\cdot\|_2$): Es gilt $\|A\|_2 = \sigma_{\max}(A)$ (größter Singulärwert). Die Berechnung erfordert eine Singulärwertzerlegung — deutlich aufwändiger als Zeilen-/Spaltensummennorm!

Prüfungscheckliste — Vorlesung 5

- ☐ LR-Zerlegung erklären: Was sind L und R ? Wozu dient die Zerlegung? → §3.2

- ☐ Eliminationsfaktoren l_{ik} angeben und deren Bedeutung erläutern. → Def. 3.5

- ☐ LR-Zerlegung aus Gauß-Elimination herleiten: $A = L_1^{-1} \cdots L_{n-1}^{-1} R$. → Satz 3.6

- ☐ Satz 3.8 formulieren: Wann existiert die LR-Zerlegung? Hauptabschnittsmatrizen S_k kennen. → Satz 3.8

- ☐ Beweisidee von Satz 3.8 skizzieren (Induktion, Determinantenzerlegung). → Satz 3.8

- ☐ Algorithmus 3.9 (in-situ) erklären: Warum werden L und R gemeinsam in A gespeichert? → Alg. 3.9

- ☐ Aufwand von LR-Zerlegung und Dreieckslösung angeben: $\mathcal{O}(n^3)$ vs. $\mathcal{O}(n^2)$. → §3.2

- ☐ Strategie für mehrere rechte Seiten: LR einmal berechnen, dann wiederholt $\mathcal{O}(n^2)$ lösen. → §3.2

- ☐ Drei Normaxiome (N1)–(N3) auswendig kennen und jede Eigenschaft erklären können. → Def. 3.12

- ☐ Die Normen $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$, $\|\cdot\|_\infty$, $\|\cdot\|_p$ definieren und für ein konkretes x berechnen. → §3.3

- ☐ Inverse Dreiecksungleichung formulieren und beweisen. → §3.3

- ☐ Normäquivalenz (Satz 3.3.2) formulieren und Bedeutung für Numerik erläutern. → Satz 3.3.2

- ☐ Matrixnorm: Verträglichkeit, Submultiplikativität, natürliche Norm definieren. → Def. 3.3.4

- ☐ Frobenius-Norm, Zeilen- und Spaltensummennorm berechnen können (Lemma 3.3.7). → Lemma 3.3.7

- Unterschied natürliche Norm vs. Frobenius-Norm: Welche ist warum $\rightarrow$ §3.3 keine natürliche Norm?
-